

Procesos Estocásticos I

Tarea 2

Semestre 2026-2

Problema 1. *Análisis del primer paso: secuencias de volados.*

Se lanza una moneda justa repetidamente. Sea T_{SS} (resp. T_{SAA}) el número de lanzamientos hasta obtener la secuencia Sol-Sol (resp. Sol-Águila-Águila) por primera vez.

- (a) Para T_{SS} , modela el problema como una cadena de Markov con espacio de estados $S = \{\emptyset, S, SS\}$, donde cada estado indica la racha de sufijo relevante. Escribe la matriz de transición.
- (b) Usa análisis del primer paso para calcular $\mathbb{E}[T_{SS}]$.
- (c) Repite (a)–(b) para T_{SAA} . ¿Cuál de los dos tiempos esperados es mayor? Argumenta intuitivamente la diferencia.

Problema 2. *La propiedad fuerte de Markov y la distribución de N_i .*

Sea $\{X_n\}$ una cadena de Markov, $i \in S$, y define $N_i = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}}$.

- (a) Sea $T_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}$. Enuncia la Propiedad Fuerte de Markov aplicada a T_i y justifica que T_i es un tiempo de paro.
- (b) Usa la PFM para demostrar que $\mathbb{P}(N_i \geq k \mid X_0 = i) = f_{ii}^k$ para todo $k \geq 1$.
- (c) Concluye que $N_i \mid \{X_0 = i\}$ tiene distribución geométrica en $\{0, 1, 2, \dots\}$ con parámetro $1 - f_{ii}$.
- (d) Calcula $\mathbb{E}[N_i \mid X_0 = i]$ de dos maneras: mediante la fórmula de la cola $\mathbb{E}[N_i] = \sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(N_i \geq k)$, y mediante la representación $N_i = \sum_{n \geq 1} \mathbf{1}_{\{X_n=i\}}$ con el Teorema de Convergencia Monótona. Verifica que ambos cálculos coinciden.

Problema 3. *La variable N_{ij} : distribución, esperanza y visitas infinitas.*

Sea $\{X_n\}$ una cadena de Markov, $i, j \in S$. Define N_{ij} como el número de visitas al estado j a partir de $n = 1$, dado $X_0 = i$. Usa que $\mathbb{P}(N_{ij} \geq k) = f_{ij}f_{jj}^{k-1}$ para $k \geq 1$ para resolver:

- (a) Deduce la función de masa de N_{ij} y su esperanza:

$$\mathbb{E}[N_{ij}] = \frac{f_{ij}}{1 - f_{jj}}.$$

- (b) Demuestra que $\mathbb{P}(N_{ij} = \infty) = 0$ si j es transitorio, y $\mathbb{P}(N_{ij} = \infty) = f_{ij}$ si j es recurrente. ¿Qué ocurre cuando $i = j$ y j es recurrente?

Problema 4. Cadena de anuncios en redes sociales.

Los anuncios de una red social se modelan con una cadena de Markov con estados $\mathbf{1} = \text{Moda}$, $\mathbf{2} = \text{Comida}$, $\mathbf{3} = \text{Deportes}$ y matriz de transición

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

- (a) Verifica que la cadena es irreducible y determina la clase de recurrencia de sus estados.
- (b) El usuario acaba de ver un anuncio de Moda. ¿Cuántos anuncios espera ver en promedio hasta que aparezca el primer anuncio de Deportes? Define $h_i = \mathbb{E}[T_3 \mid X_0 = i]$ para $i = 1, 2$ (con $h_3 = 0$) y resuelve el sistema.
- (c) Calcula la distribución estacionaria π e interpreta $\mu_{33} = 1/\pi_3$.

Problema 5. Recurrencia y transitoriedad de la caminata aleatoria simple.

Sea $\{X_n\}$ la caminata aleatoria simple en $\mathbb{Z}$: $X_0 = 0$, $X_{n+1} = X_n + \xi_{n+1}$, con ξ_i i.i.d., $\mathbb{P}(\xi = 1) = p$ y $\mathbb{P}(\xi = -1) = q = 1 - p$.

- (a) Escribe una fórmula combinatoria para $p_{00}^{(2n)}$.
- (b) **Caso** $p = 1/2$. Usa la aproximación de Stirling $n! \approx \sqrt{2\pi n} (n/e)^n$ para mostrar que $p_{00}^{(2n)} \sim 1/\sqrt{\pi n}$ y concluye que el estado 0 es recurrente.
- (c) **Caso** $p \neq 1/2$. Muestra que $p_{00}^{(2n)} \sim C (4pq)^n$ con $4pq < 1$ y concluye que el estado 0 es transitorio. Determina la constante C en términos de p y q .
- (d) ¿Qué implican los incisos anteriores sobre todos los estados de la cadena?

Problema 6. Los estados recurrentes forman clases cerradas.

Sea $\{X_n\}$ una cadena de Markov con espacio de estados S .

- (a) Sea i recurrente y $j \in S$ con $i \rightarrow j$. Demuestra que necesariamente $j \rightarrow i$.
- (b) Demuestra que toda clase de comunicación formada enteramente por estados recurrentes es una clase cerrada. Recuerda que una clase de comunicación C se llama **clase cerrada** si ningún estado de C puede alcanzar un estado fuera de C , es decir, si para todo $i \in C$ y todo $j \notin C$ se tiene $p_{ij}^{(n)} = 0$ para todo $n \geq 1$.
- (c) Construye una cadena con $|S| = 4$ que tenga exactamente una clase cerrada (recurrente) y una clase abierta (transitoria). Escribe su matriz de transición.

Problema 7. Promedios de Cesàro y la sucesión desplazada.

Decimos que una sucesión $\{a_n\}_{n \geq 1}$ converge en el sentido de Cesàro a L si

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N a_n \longrightarrow L \quad \text{cuando } N \rightarrow \infty.$$

- (a) Demuestra que si $a_n \rightarrow L$ ordinariamente, entonces $a_n \rightarrow L$ en el sentido de Cesàro.

- (b) Da un ejemplo de sucesión que converja en Cesàro pero no ordinariamente.
- (c) Supón que $\{a_n\}$ es acotada y converge en Cesàro a L . Demuestra que la sucesión desplazada $\{a_{n+1}\}_{n \geq 1}$ también converge en Cesàro a L .
- (d) Generaliza el resultado de (c) para $\{a_{n+k}\}$ con $k \geq 1$ arbitrario.

Problema 8. Distribución estacionaria de la urna de Ehrenfest.

El modelo de la urna de Ehrenfest describe la difusión de N moléculas entre dos compartimentos A y B : en cada instante se elige una molécula al azar y se pasa al otro compartimento. El estado es $X_n =$ número de moléculas en A , con $S = \{0, 1, \dots, N\}$.

- (a) Escribe las probabilidades de transición $p_{k,k+1}$ y $p_{k,k-1}$, y dibuja el diagrama de transiciones para $N = 4$.

Para motivar la forma de la distribución estacionaria, describimos el sistema a nivel microscópico. Para cada partícula $i = 1, \dots, N$, definimos la variable aleatoria

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{si la partícula } i \text{ se encuentra en } A, \\ 0 & \text{si la partícula } i \text{ se encuentra en } B. \end{cases}$$

Entonces,

$$X_n = \sum_{i=1}^N Y_i.$$

Observemos que la dinámica del modelo es completamente simétrica entre los compartimentos A y B : en cada paso, cualquier partícula tiene la misma probabilidad de ser seleccionada y cambiar de compartimento. En consecuencia, en equilibrio no hay preferencia por ninguno de los dos compartimentos, por lo que

$$\mathbb{P}(Y_i = 1) = \frac{1}{2}, \quad \text{para todo } i.$$

Esta observación sugiere que la distribución estacionaria podría ser $\text{Binomial}(N, 1/2)$, es decir,

$$\pi_k = \binom{N}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^N, \quad k = 0, 1, \dots, N.$$

Nota: Este argumento de simetría es únicamente una motivación heurística. Las variables $Y_1, \dots, Y_N$ no son independientes bajo la dinámica de la cadena: en cada paso exactamente una partícula cambia de compartimento, lo que introduce dependencias. La validez de π como distribución estacionaria se establece rigurosamente en el inciso (b).

- (b) Verifica que la distribución $\pi_k = \binom{N}{k} (1/2)^N$ es una distribución estacionaria usando la ecuación de invarianza.
- (c) Argumenta que la distribución estacionaria es única.
- (d) ¿La cadena es aperiódica? ¿Qué implica esto sobre la convergencia de $p_{ij}^{(n)}$ cuando $n \rightarrow \infty$?

Problema 9. Cadena irreducible, finita y aperiódica con matriz doblemente estocástica.

Una matriz de transición P es doblemente estocástica si además de que cada fila suma 1, cada columna también suma 1:

$$\sum_{i \in S} p_{ij} = 1 \quad \text{para todo } j \in S.$$

- (a) Sea $|S| = m$ y P doblemente estocástica. Demuestra que la distribución uniforme $\pi_j = 1/m$ es estacionaria.
- (b) Si la cadena es además irreducible, finita y aperiódica, ¿puede existir otra distribución estacionaria distinta de la uniforme? Justifica.
- (c) Da un ejemplo con $|S| = 3$ de matriz doblemente estocástica, irreducible y aperiódica. Verifica explícitamente las condiciones.
- (d) Da un ejemplo con $|S| = 3$ de matriz doblemente estocástica pero no irreducible. ¿La distribución estacionaria es única en este caso?

Problema 10. Tiempo medio de retorno vía análisis del primer paso.

Un taxista transita entre tres zonas de la ciudad: Centro (C), Norte (N) y Sur (S). Desde C , con probabilidad $1/2$ recoge otro pasajero en C y con $1/2$ viaja a N . Desde N , con probabilidad $1/2$ permanece en N y con $1/2$ viaja a S . Desde S , siempre regresa a C . La matriz de transición es

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (a) Verifica que la cadena es irreducible.
- (b) Define $h_N = \mathbb{E}[\tau_C \mid X_0 = N]$ y $h_S = \mathbb{E}[\tau_C \mid X_0 = S]$. Plantea y resuelve el sistema de análisis del primer paso.
- (c) Calcula el tiempo medio de retorno μ_{CC} .
- (d) Calcula π a partir de $\pi P = \pi$ y verifica que $\pi_C = 1/\mu_{CC}$.

Problema 11. Teorema ergódico aplicado a un modelo de inventario.

Una tienda dispone de como máximo 2 unidades en existencia. El nivel de inventario al inicio de cada día se modela con una cadena de Markov con $S = \{0, 1, 2\}$ y matriz

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Verifica irreducibilidad.
- (b) Define $h_i = \mathbb{E}[\tau_0 \mid X_0 = i]$ para $i = 1, 2$. Resuelve el sistema de análisis del primer paso y calcula μ_{00} .
- (c) Aplica el Teorema Ergódico para obtener $\pi_0 = 1/\mu_{00}$. Interpreta π_0 en el contexto del inventario.
- (d) Verifica calculando directamente π a partir de $\pi P = \pi$.

Problema 12. Evolución de $\pi^{(n)}$ y convergencia.

Sea $\{X_n\}$ una cadena de Markov con $S = \{0, 1\}$ y matriz $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$.

- (a) Partiendo de $\pi^{(0)} = (1, 0)$, calcula $\pi^{(1)}$, $\pi^{(2)}$ y $\pi^{(3)}$ usando $\pi^{(n)} = \pi^{(n-1)}P$.
- (b) Calcula la distribución estacionaria π . ¿Parece que $\pi^{(n)} \rightarrow \pi$?

(c) Repite (a) para $P' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. ¿Converge $\pi^{(n)}$? Relaciona con el período de la cadena.

(d) Ambas cadenas tienen la misma π estacionaria. ¿En qué difieren a largo plazo?

Problema 13. Distribuciones estacionarias con múltiples clases cerradas.

Considera la cadena con $S = \{1, 2, 3, 4\}$ y matriz

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Identifica las clases de comunicación y clasifica cada estado como transitorio o recurrente.

(b) Demuestra que $\pi_2 = \pi_3 = 0$ en cualquier distribución estacionaria.

(c) Encuentra todas las distribuciones estacionarias.

Problema 14. Soporte de la distribución estacionaria y clasificación de estados.

Considera la cadena con $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y matriz

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 3/4 & 0 & 1/4 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 0 & 0 & 3/4 \\ 0 & 0 & 0 & 3/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 & 3/4 \end{pmatrix}.$$

(a) Identifica las clases de comunicación y clasifica cada estado. Indica qué clase es cerrada.

(b) Sin resolver el sistema completo, argumenta usando la proposición sobre el soporte de π por qué $\pi_1 = \pi_2 = \pi_3 = 0$.

(c) Restringido a la clase cerrada, encuentra π_4 y π_5 .

(d) Escribe el vector π completo y verifica $\pi P = \pi$.

Problema 15. Distribución límite en cadenas periódicas: clases cíclicas.

Considera la cadena de Markov con espacio de estados $S = \{1, 2, 3, 4\}$ y matriz de transición

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Dibuja el diagrama de transiciones. Muestra que la cadena es irreducible calculando un camino que conecte cualquier par de estados. Luego determina el período d de la cadena encontrando el gcd de las longitudes de todos los ciclos que pasan por el estado 1.

(b) Define la partición en clases cíclicas: para cada $r = 0, 1, \dots, d-1$ sea

$$C_r = \{j \in S : p_{1j}^{(nd+r)} > 0 \text{ para algún } n \geq 0\}.$$

Identifica explícitamente C_0 y C_1 . Verifica que $C_0 \cup C_1 = S$ y $C_0 \cap C_1 = \emptyset$.

- (c) Resuelve el sistema $\pi P = \pi$, $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 1$ para encontrar la única distribución estacionaria π .
- (d) Recuerda el **teorema límite para cadenas periódicas**: si la cadena es irreducible con período d , distribución estacionaria π , $i \in C_s$ y $m \in \{0, 1, \dots, d-1\}$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(dn+m)} = \begin{cases} d\pi_j & \text{si } j \in C_{(s+m) \bmod d}, \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Usando este resultado y la distribución π del inciso (c), calcula todos los límites $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{1j}^{(2n)}$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{1j}^{(2n+1)}$ para $j = 1, 2, 3, 4$.

- (e) Repite el inciso (d) partiendo del estado $i = 3$. ¿Cambian los límites respecto a partir de $i = 1$? Explica intuitivamente por qué sí o por qué no en términos de las clases cíclicas.
- (f) Aunque $p_{1j}^{(n)}$ no converge conforme $n \rightarrow \infty$, demuestra usando el teorema del inciso (d) que los promedios de Cesàro sí convergen:

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N p_{1j}^{(n)} \longrightarrow \pi_j \quad \text{cuando } N \rightarrow \infty,$$

para cada $j \in S$. Sugerencia: separa la suma en los índices n con $n \equiv 0 \pmod{2}$ y los con $n \equiv 1 \pmod{2}$, y aplica el límite del inciso (d) a cada subsuma.